

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator

Dharon Yusuf Fuadi - 5024241043

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam umumnya berinteraksi dan "merasakan" dunia luar dengan aktuator dan sensor, sistem tersebut membaca kondisi dunia luar sebagai input, dan mengeluarkan output berbentuk perubahan kondisi dunia luar melalui aktuator. Contohnya thermostat yang membaca suhu ruangan sebagai input, dan mengontrol sebuah AC hingga suhu ruangan sama dengan suhu yang di inginkan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif

Sensor Resistif menggunakan perubahan resistansi suatu elemen untuk membaca suatu kondisi lingkungan atau perubahan. Contohnya adalah Joystick yang menggunakan dua potensiometer pada axis X dan Y untuk merubah posisi menjadi tingkat tegangan yang dapat dibaca oleh ADC. Contoh sensor resistif lainnya adalah PTC/NTC untuk suhu dan strain gauge untuk beban.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif menggunakan perubahan kapasitansi suatu elemen untuk membaca kondisi lingkungan atau perubahan. Contohnya adalah sensor sentuh TTP223 yang membandingkan seberapa waktu yang dibutuhkan untuk charge dan discharge sensor kapasitif dengan kondisi referensi, jika ada perubahan signifikan akan dianggap sebagai sentuhan. Fenomena yang sama digunakan pada layar sentuh dengan menggunakan matrix elemen kapasitif.

1.2.3 Sensor Induktif

Sensor Induktif menggunakan perubahan induktansi / medan magnet untuk mendeteksi perubahan. Contohnya sensor Hall-Effect yang mendeteksi kekuatan magnet atau inductive proximity sensor yang mendeteksi perubahan osilasi medan elektromagnetik yang disebabkan objek logam. Contoh penggunaan sensor induktif adalah pengganti potensiometer pada joystick dengan Hall sensor dan keyboard Hall-Effect.

1.2.4 Sensor akustik dan optik

Contoh sensor akustik adalah sensor ultrasonik yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak dengan mengukur Time-Of-Flight (TOF) atau selisih waktu gelombang dipancarkan dan diterima kembali. Contoh sensor optik adalah LIDAR yang secara prinsip sama dengan sensor ultrasonik (Mengukur TOF) namun menggunakan cahaya daripada gelombang suara.

1.2.5 PWM & Kontrol Motor DC

PWM adalah teknik untuk modulasi sinyal digital agar menyerupai sinyal analog dengan mengatur duty cycle (Persentase waktu sinyal HIGH dalam satu periode). Duty cycle mengatur "rata-rata" tegangan yang masuk ke beban, sehingga dapat menyerupai sinyal analog yang berbeda tegangan.

Hal tersebut dapat digunakan untuk mengontrol kecepatan sebuah motor DC. ESP32 memiliki peripheral yang dapat membuat sinyal PWM yaitu peripheral LEDC, meskipun dibuat untuk mengontrol kecerahan LED, peripheral LEDC dapat digunakan untuk membuat sinyal PWM apapun. Dengan peripheral tersebut ESP32 dapat mengontrol Motor DC dengan memasukan sinyal PWM tersebut ke sebuah Motor Driver (L298N) untuk mengontrol kecepatan.

1.2.6 Kontrol Posisi Motor Servo

Motor servo sederhana menggunakan sinyal PWM untuk mengontrol sudut motor. Namun servo menggunakan pulse width (lebar pulsa) HIGH untuk menentukan sudut bukan duty cycle, frekuensi sinyal tetap pada 50Hz.

1.2.7 Stepper Motor

Motor stepper berbeda dengan motor DC pada umumnya, Stepper bergerak dengan langkah diskrit (step) sesuai pengaktifan kumparan di dalamnya. Driver untuk stepper motor memilik dua jenis yaitu driver 4-Phase dan driver STEP. Driver 4-Phase (ULN2003, dll.) menyerahkan kontrol kumparan stepper langsung ke mikrokontroller, sedangkan driver STEP (A4988, dll.) hanya menerima input berapa step/langkah yang dilakukan dan arah putaran sehingga mikrokontroller tidak harus mengontrol kumparan secara manual.

1.2.8 ESC dan Motor Brushless

Motor brushless DC tidak bisa dikendalikan dengan arus DC biasa, membutuhkan komutasi elektronik dengan tegangan AC 3-fasa. Tegangan AC 3-fasa tersebut dihasilkan oleh ESC dari tegangan DC biasa. ESC dikontrol dengan skema PWM yang sama dengan kontrol servo, dengan frekuensi 50Hz dan lebar pulsa dari 1000µs sampai 2000µs.

2 Tugas Pendahuluan

1. Joystick 2-axis bekerja dengan dua potensiometer pada sumbu X dan Y, saat joystick digerakkan potensiometer akan berubah resistansinya sehingga tegangan outputnya akan berubah. Potensiometer berfungsi sebagai pembagi tegangan, tegangan output akan dibaca oleh ADC untuk diubah menjadi nilai digital.

2. Sensor Kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi sebuah elemen karena perubahan lingkungan, seperti jari yang mendektati elemen sensor. Sedangkan sensor Hall Effect mendeteksi medan magnet yang disebabkan oleh magnet yang dekat dengan sensor.

3. Sensor Ultrasonik menggunakan pemantulan gelombang suara untuk mengukur jarak, sensor mengukur selisih waktu antara suara keluar dan diterima kembali oleh sensor untuk menentukan jarak suatu objek.

4. Pada Motor DC, kecepatan motor dipengaruhi oleh duty cycle sinyal PWM, karena duty cycle mempengaruhi tegangan "rata-rata" yang diberikan ke motor. Sedangkan motor servo hanya menentukan sudut dari durasi pulsa HIGH, bukan duty cycle atau tegangan rata-rata.

5. Motor Stepper bergerak dengan langkah/step diskrit dengan aktivasi kumparan yang berurutan sehingga membutuhkan driver khusus namun cocok untuk aplikasi yang memerlukan presisi. Sedangkan Motor DC dapat berputar secara kontinu selama ada tegangan, kecepatan dapat diatur dengan PWM namun posisi sudutnya tidak bisa ditentukan kecuali menggunakan komponen tambahan seperti rotary encoder.

6. Motor BLDC memerlukan ESC karena tidak mempunyai mekanisme komutasi sendiri, sehingga agar medan magnet kumparan berputar dibutuhkan komutasi eksternal dengan ESC. Motor DC memiliki sikat komutator mekanis yang menybebabkan medan magnet kumparan berputar sehingga tidak membutuhkan komutasi eksternal, dengan sebuah H-bridge motor DC dapat diatur arahnya dengan mengatur polaritas tegangan.